

الهوائيات

س ١: عرف الهوائى؟ مع شرح العوامل التى تؤثر على بناء الهوائى؟

الهوائى

هو عنصر معدنى يستخدم لارسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية . ويستخدم فى اجهزة اتصالات والراديو والاقمار الصناعية.

العوامل التى تؤثر على بناء الهوائى

١. الأبعاد

تعتمد أبعاد الهوائى على الطول الموجى للموجات التى يرسلها ويستقبلها حيث تكون هذه الأبعاد فى حدود الطول الموجى لهذه الموجات كلما زاد التردد يقل بعد الهوائى والعكس صحيح

٢ - الدعامات

لكى يعمل الهوائى بطريقة جيدة فيجب ان يثبت بعيدا عن أى أجسام معدنية أو أى مواد ماصة للموجات الكهرومغناطيسية لذلك توجد بعض الدعامات التى تستخدم لتبعد الهوائى عن هذه المواد وهذه الدعامات مثل الأبراج

٣ - المعادن

تصنع الهوائيات من المعادن التى لها توصيلية عالية مثل الألومنيوم والنحاس والحديد والذهب . ويستخدم الذهب فى الهوائيات التليفون المحمول والاقمار الصناعية

٤ - العوازل

يجب عند تثبيت الهوائيات لابد ان تكون معزولة . يستخدم البلاستيك عندما يكون الهوائيات مثبتة على أجسام متحركة كالسيارات . و الزجاج والسيراميك فيستخدم عندما تكون الهوائيات مثبتة على أجسام ثابتة كالأبراج

٥- الحماية الجوية

تغطى الهوائيات داخل أغلفة من القماش أو الورق المقوى حتى لايتأثر سطح الهوائى للعوامل الجوية المختلفة من مطر ورياح متربة وحاملة للرمال

٦ - خطوط التغذية

هى تلك الوصلات التى تصل بين الهوائى والمرسل أو الهوائى والمستقبل (تعتمد على نوع الهوائى -وتردد الذى يعمل عندهالهوائى)

أنواع مختلفة من خطوط التغذية

- ١-خط النقل : ويعمل حتى تردد ٣٠ ميغا هرتز .
- ٢-الكابل المحورى: ويعمل حتى تردد ١٠٠٠ ميغا هرتز .
- ٣- هوائى البوق: ويعمل فوق تردد ١٠٠٠ ميغا هرتز

٧-شروط الموائمة

لشروط تنص على أنه يجب أن تكون المقاومة على جانبى نقاط التوصيل متساوية لكى الطاقة التى يستقبلها الهوائى تنتقل كلية الى خط التغذية ومنه الى المستقبل أو العكس

توفر شروط الموائمة **يضمن** أن الطاقة التى يستقبلها الهوائى تنتقل كلية الى خط التغذية ومنه الى المستقبل أو العكس

س٢: ماهي الخصائص الفنية للهوائى؟ مع تعريف كل عنصر فيها؟
الخصائص الفنية للهوائى : هى رسم الاشعاع- مقاومة الاشعاع- كفاءة الهوائى

رسم الاشعاع:

هو رسم يبين كيفية توزيع الطاقة المنتشرة من الهوائى فى الفراغ أو الوسط المحيط به (كيفية تثبيت وتوجيه الهوائى)

مقاومة الاشعاع

وهى تساوى نسبة الطاقة المنبعثة من الهوائى الى مربع التيار الداخلى للهوائى عند نقطة التغذية (**تحسب ولا تقاس**)

$$R_r = P_r / i^2$$

كفاءة الهوائى

تساوى نسبة الطاقة المنبعثة من الهوائى الى الطاقة الداخلة للهوائى عند نقط التغذية

$$\eta = P_r / (P_r + P_d) \dots\dots\dots (1)$$

$$\eta = R_r / (R_r + R_d) \dots\dots\dots (2)$$

=====

س٣: اذكر انواع الهوائيات مع ذكر استخدام كل هوائى؟

١-ثنائى القطبيه

هو عبارة عن سلكين من ماده معدنيه مستقيمين يتم تغذية كل طرف فيهما عن طريق كابل مزدوج ويجب ان يكون طول كل سلك مساويا لربع الطول الموجي اي يجب ان يكون طول السلكين مساويا لنصف طول الموجه **يستخدم** فى مجال استقبال التليفزيون

٢-الهوائى المقفول

هو نفس نوع الهوائى السابق الا اننا قمنا بتوصيل السلكين ببعضهما وجعلهما مقفولين

ويستخدم غالبا في هوائى التليفزيون وبعض الاستخدامات الاخرى

٣-احادى القطبيه

هو عبارة عن هوائى مثل ثنائى القطبيه تماما الا اننا نستخدم فيه سلك واحد فقط بدلا من سلكين, هذا السلك يكون مساويا لربع طول الموجه

ويستخدم بكثرة في اجهزة الاتصالات اللاسلكيه-النجده والاسعاف والمطافي والشرطه

٤-ياجى vagi

يستخدم بكثرة في التليفزيون حيث يوضع مع الدايبول او الفولدد دايبول عدة اسلاك اخرى تسمى عواكس وموجهات

٥- هوائى البوق

عبارة عن جسم علي شكل بوق من ماده معدنيه ويتم داخله وضع عنصر استقبال يقوم البوق بتركيز الاشارة واعادة ارسالها الي مدي اكبر

ويستخدم في الترددات العاليه وله عدة استخدامات وخصوصا في الاتصالات التي تتم فوق البحار

٦- الهوائى الطبقي

عبارة عن طبق معدني يقوم بعكس الاشارة وتجميعها علي بؤرته حيث يوجد عنصر الارسال او الاستقبال ويستخدم غالبا في الاتصالات الاقمار الاصطناعية وفي الاتصالات ذات التردد العالي جدا وفي اتصالات الفضاء

٧- الهوائى القطاعي

عبارة عن هوائى موجة Directional يركز إشعاع واستقبال الاشارات باتجاه واحد يغطي قطاعا محددا زاويته ١٢٠ ° و ٩٠ ° و ٦٠ ° شكله عبارة عن لوحة مستطيلة بطول ٤ قدم وعرض ١ قدم

ويستخدم الهوائى القطاعي فى مركز الخلية بانظمة الاتصالات الخليوية

اسئلة امتحانات

١- اذكر فقط الشروط الواجب توافرها لبناء الهوائى ؟ ثم وضح لماذا يلزم الحماية الجوية لبعض الهوائيات ؟

٢- اكمل مايلي :

الهوائى هو عنصر معدنى يستخدم لارسال واستقبال الموجات، ويحدد ابعاده على

مثل هوائى القطبية يجب ان يكون طول السلكين مساويا..... اما احادى القطبية يجب ان يكون

تصنع الهوائيات من معادن و..... و..... ويعتمد اختيار خط التغذية الهوائى على

..... الذى يعمل عنده الهوائى وتوجد ثلاث خطوط تغذية هى و..... و.....